

Ejercicio 4. Modelo EER: ERGON

4.1 Requisitos ampliados

Descripción general

La empresa ERGON, perteneciente al sector industrial de especialidades petroleras y aceites, requiere un sistema centralizado para la gestión integral de sus ventas, logística y comercialización de productos. El objetivo principal es consolidar en una base de datos el catálogo de aceites industriales, la cartera de clientes, la red de sucursales de entrega, las empresas transportistas contratadas y el registro detallado de transacciones, garantizando el cálculo automático de montos financieros y la generación de reportes comerciales.

Del modelo ER al modelo EER

Partimos del modelo entidad-relación básico, conformado por CLIENTE, PEDIDO, DETALLE y PRODUCTO. Como requisitos ampliados, decidimos agregar la logística de entregas mediante las entidades SUCURSAL y TRANSPORTISTA, y modelar el envío con una relación ternaria que conecta PEDIDO, SUCURSAL y TRANSPORTISTA. También decidimos aplicar especializaciones en CLIENTE, PRODUCTO y TRANSPORTISTA. Como consecuencia, atributos como el RFC pasaron de la entidad general al subtipo correspondiente, y la línea comercial del producto, que en el modelo básico era un atributo, se representa ahora mediante la especialización de PRODUCTO.

En el modelo ER básico solo se indican los máximos de cada relación (1:N). En el EER la cardinalidad se escribe como (mín,máx) junto a la entidad que describe, e indica en cuántas instancias de la relación participa cada ocurrencia de esa entidad.

Productos

ERGON comercializa tres líneas principales de aceites industriales: Hyvolt (por ejemplo, Hyvolt I), Omnigold (por ejemplo, Omnigold 2000) e Hyprene (por ejemplo, Hyprene L500). La entidad PRODUCTO se especializa de forma disjunta (d) y total (t) en estas tres líneas, de modo que cada producto pertenece a una y solo una de ellas.

De cada producto, sin excepción, se registra una claveProducto única de 7 dígitos (clave primaria), el costoUnitarioUSD de producción y el precioUnitarioUSD de venta. Los subtipos Hyvolt, Omnigold e Hyprene no tienen atributos propios: nombres como Hyvolt I son productos concretos de cada línea y no atributos.

Clientes

La entidad superclase CLIENTE registra a los clientes B2B que adquieren e integran estos insumos. De cada cliente se guarda un numeroCliente único de 6 dígitos (clave primaria), la razonSocial, el correoCliente de contacto principal y el telefonoCliente.

Para gestionar las normativas comerciales y fiscales, CLIENTE se divide en dos subtipos mediante una especialización disjunta (d) y total (t):

- **Cliente nacional:** almacena el RFC de 13 dígitos, el regimenFiscal para facturación mexicana y el estadoOrigen de la república.
- **Cliente de exportación:** registra el idFiscalGlobal (número de identificación fiscal internacional) y el paisReceptor del producto.

La especialización es disjunta porque un cliente no puede ser nacional y de exportación a la vez, y es total porque todo cliente registrado debe pertenecer a una de estas dos categorías.

Pedidos

Las compras se registran en la entidad PEDIDO, que se relaciona con CLIENTE mediante la relación realiza. Un cliente puede no haber realizado ningún pedido o haber realizado muchos (0,N); cada pedido es realizado por un único cliente y no existe sin él (1,1).

Cada pedido registra:

- Un folio único (clave primaria).
- El estatus de la venta, que transita entre pendiente, facturada, entregada y cancelada.
- Una fecha, atributo compuesto por día, mes y año.
- El montoTotalUSD y la utilidadTotalUSD, definidos como atributos derivados:
 - $\text{montoTotalUSD} = \sum \text{subtotales de sus detalles}$
 - $\text{utilidadTotalUSD} = \sum [(\text{precioAplicado} - \text{costoProduccion}) \times \text{cantidad}]$

Detalles del pedido

Como un pedido abarca múltiples artículos, cada línea se registra en la entidad débil DETALLE, que depende de PEDIDO tanto para existir como para identificarse mediante la relación identificadora registra. Un pedido tiene al menos un detalle y puede tener muchos (1,N); cada detalle pertenece a un solo pedido (1,1).

Cada detalle registra:

- Una claveParcial, que es el número de renglón y solo es única dentro de su pedido.
- La cantidad de producto.
- El precioAplicado y el costoProduccion aplicados al momento de la venta.
- El subtotal, atributo derivado: $\text{subtotal} = \text{cantidad} \times \text{precioAplicado}$.

DETALLE se vincula con PRODUCTO mediante la relación aparece, que identifica qué aceite se comercializó en cada renglón. Un producto del catálogo puede no haberse vendido aún o aparecer en muchos detalles (0,N); cada detalle se refiere a un único producto (1,1).

Sucursales

El destino físico de las entregas se administra mediante la entidad débil SUCURSAL, que depende de CLIENTE mediante la relación identificadora tiene. Un cliente posee al menos una planta o almacén de recepción y puede tener varias (1,N); cada sucursal pertenece a un solo cliente (1,1).

De cada sucursal se registra:

- Una claveSucursal de 5 dígitos (clave parcial), única solo dentro de cada cliente.
- El nombrePlanta.
- El telefonoEncargado de recepción.
- La direccion de entrega, atributo compuesto por calle, numero, ciudad, estado, pais y CP.

Transportistas

El traslado de la mercancía lo realizan empresas de paquetería representadas en la entidad superclase TRANSPORTISTA, de la cual se guarda una claveTransportista única, el nombreEmpresa, el telefonoAtencion y el email.

TRANSPORTISTA se divide mediante una especialización solapada (o) y total (t) en dos subtipos:

- **Transportista nacional:** registra el RFC. Por normativa interna, está restringido a trayectos dentro del territorio nacional.
- **Transportista internacional:** registra el codigoAduanal y la agenciaAduanal asociada.

La especialización es solapada porque un transportista internacional certificado puede realizar también entregas dentro del país, y por lo tanto pertenecer a ambos subtipos si ofrece ambos servicios; un transportista nacional, en cambio, carece de credenciales aduanales para exportar. Es total porque toda empresa de transporte registrada debe pertenecer al menos a una de las dos clasificaciones.

Envíos

El envío físico del pedido se modela mediante la relación ternaria envio, que conecta en una sola acción operativa a PEDIDO, SUCURSAL y TRANSPORTISTA. De este vínculo emergen sus atributos propios: el numeroGuia de rastreo, la fecha de despacho (compuesta por día, mes y año) y el costoFlete.

Cardinalidades de envio:

- **PEDIDO (0,1):** un pedido tiene como máximo un envío, y puede no tener ninguno mientras está pendiente o cancelado.
- **SUCURSAL (0,N):** una sucursal puede no haber recibido envíos o recibir muchos.
- **TRANSPORTISTA (0,N):** un transportista puede no haber realizado envíos o realizar muchos.

Reglas de negocio que los diagramas no muestran

- Un transportista que solo es nacional no puede atender envíos de exportación.
- La sucursal de destino de un envío debe pertenecer al cliente que realizó el pedido.
- El estatus de un pedido solo admite los valores pendiente, facturada, entregada y cancelada.
- montoTotalUSD, utilidadTotalUSD y subtotal se calculan a partir de otros datos y no se almacenan.

4.2 Justificación extendida

En el modelo EER de ERGON se implementaron entidades débiles, especializaciones y una relación ternaria para representar mejor las reglas de la empresa.

Entidades débiles

DETALLE y SUCURSAL son entidades débiles porque dependen de otra entidad tanto para existir como para identificarse.

- **DETALLE** no puede existir sin un pedido, ya que representa un artículo dentro de él. Su claveParcial se repite entre pedidos, por lo que se identifica con el folio del pedido más su claveParcial.
- **SUCURSAL** representa una planta o almacén que pertenece a un cliente y por sí sola no tendría sentido en el sistema. Su claveSucursal solo es única dentro de cada cliente, por lo que se identifica con el numeroCliente más su claveSucursal.

En ambos casos la relación es identificadora (rombo doble). DETALLE no es débil de PRODUCTO: apunta a un producto, pero no toma su llave de él, así que aparece es una relación normal.

Especializaciones

- **PRODUCTO** es disjunta y total, porque cada producto pertenece a una sola línea: Hyvolt, Omnigold o Hyprene.
- **CLIENTE** es disjunta y total, porque cada cliente es nacional o de exportación, pero no ambos.
- **TRANSPORTISTA** es solapada y total, porque una empresa puede tener capacidad de transporte nacional e internacional al mismo tiempo.

Cardinalidades

Las cardinalidades representan cómo funcionan las operaciones de ERGON:

- **realiza:** CLIENTE (0,N) · PEDIDO (1,1). Un cliente puede hacer varios pedidos y cada pedido pertenece a un solo cliente.
- **tiene:** CLIENTE (1,N) · SUCURSAL (1,1). Un cliente tiene una o varias sucursales y cada sucursal pertenece a un cliente.
- **registra:** PEDIDO (1,N) · DETALLE (1,1). Un pedido tiene varios detalles y cada detalle pertenece a un pedido.
- **aparece:** PRODUCTO (0,N) · DETALLE (1,1). Un producto puede aparecer en muchos detalles y cada detalle se refiere a un producto.

Relación ternaria envío

La relación ternaria envío se utiliza porque un envío relaciona al mismo tiempo tres elementos: el pedido, la sucursal de destino y el transportista. Además, permite guardar datos propios del envío, como la fecha de despacho, la guía y el costo del flete. SUCURSAL participa en envío como cualquier entidad; que sea débil se debe a tiene y no a envío, por lo que envío es una relación simple y no identificadora.

Paso al modelo relacional (Crow's Foot)

- Cada entidad se convierte en una tabla. En las entidades débiles la llave primaria es compuesta y sus columnas heredadas del dueño son PK y FK a la vez.
- Cada subtipo de una especialización se convierte en una tabla cuya llave primaria es también FK hacia el supertipo.
- Los atributos compuestos se guardan como sus componentes (día, mes, año; calle, número, ciudad, estado, país, CP) y los atributos derivados no se almacenan.
- La relación ternaria envío se convierte en la tabla Envío, con númeroGuía como llave primaria y una FK hacia cada entidad que conecta: folio (UK, porque un pedido tiene como máximo un envío), claveTransportista y la FK compuesta (númeroCliente, claveSucursal) hacia Sucursal.

4.3 Consultas que este modelo permite responder

1. **Cuánto se vendió y cuánto se ganó en un pedido:** se pueden consultar los detalles, cantidades, precios y subtotales, y calcular el monto y la utilidad total.
2. **La información fiscal de cada cliente:** se puede identificar si es nacional o de exportación y consultar los datos específicos de cada tipo, como RFC, régimen fiscal o país receptor.
3. **Quién, cuándo y dónde se entregó un pedido:** se puede conocer la sucursal de destino, el transportista utilizado, la fecha de despacho, el número de guía y el costo del flete.

4.4 Herramienta utilizada: draw.io

Para la elaboración de los modelos en notación de Peter Chen y Crow's Foot se decidió usar la herramienta draw.io, debido a que tiene una interfaz muy intuitiva y cuenta con todos los elementos necesarios para la construcción de los diagramas siguiendo la simbología de cada notación

requerida. Previamente, en la Práctica 1 Modelo Entidad Relación, se utilizó y no se tuvo ningún tipo de complicación con el resultado.